

第 2 問 微分方程式

[1]

[1-1]

定数係数線形微分方程式なので解を $y = Ae^{\lambda t}$ とおいて、 λ を求める。

$$\begin{aligned}\left(\frac{d^3}{dt^3} - 3\frac{d^2}{dt^2} + 2\frac{d}{dt}\right)Ae^{\lambda t} &= 0 \\ (\lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda)Ae^{\lambda t} &= 0 \\ \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) &= 0 \\ \lambda &= 0, 1, 2\end{aligned}\tag{1.1}$$

よって求める一般解はこれらのときの重ね合わせである

$$y = C_1 + C_2e^t + C_3e^{2t}\tag{1.2}$$

である。